

පයිතගරස් ප්‍රමේයය (Pythagoras' Theorem)

පයිතගරස් ප්‍රමේයය (Pythagoras' Theorem) යනු ජ්‍යාමිතියේ එන ඉතාමත් ම වැදගත් සහ මූලික සිද්ධාන්තයකි. මෙයින් සෘජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක (එක් කෝණයක් 90° ක් වන ත්‍රිකෝණ) පාද අතර පවතින සබඳතාවය විස්තර කෙරේ.

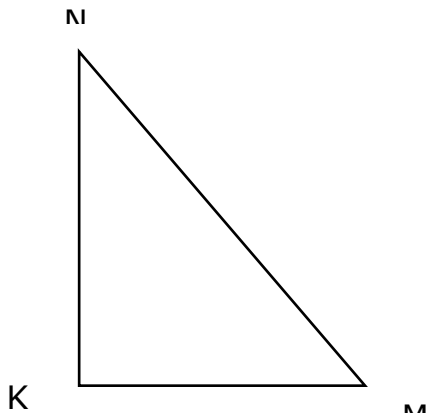
සෘජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක කර්ණය මත අඳින ලද සමවතුරප්‍රයේ වර්ගඵලය, එහි අනෙක් පාද දෙක මත අඳින ලද සමවතුරප්‍රවල වර්ගඵලයන්හි එකතුවට සමාන වේ.

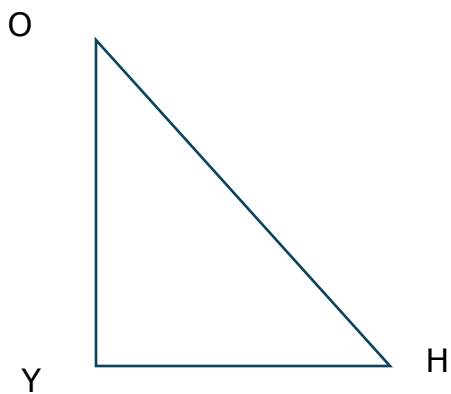
සෘජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක කර්ණයේ දිග **c** ලෙසද, අනෙක් පාද දෙකේ දිගවල් **a** සහ **b** ලෙසද ගත් විට, පයිතගරස් ප්‍රමේයය පහත සූත්‍රයෙන් දැක්විය හැක:

$$c^2 = a^2 + b^2$$

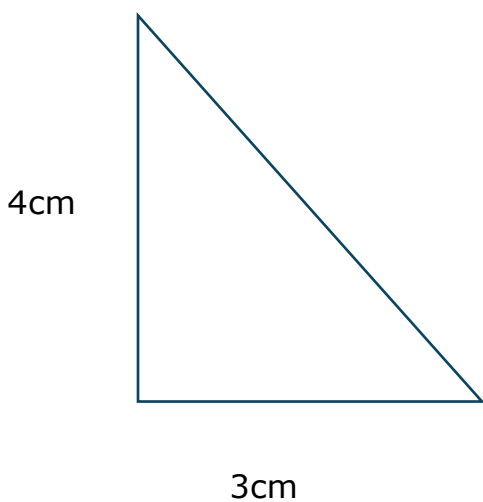
පයිතගරස් ප්‍රමේයය ආශ්‍රිත පහත ගැටළු විසඳන්න.

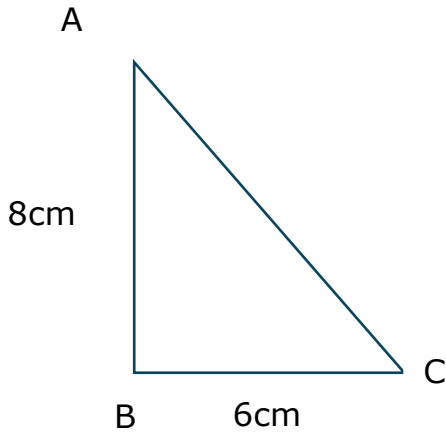
01. පහත සඳහන් සෘජු කෝණී ත්‍රිකෝණ වලට අදාළ පයිතගරස් ප්‍රමේයය ලියා දක්වන්න.





02. පහත සඳහන් සෘජුකෝණීක ත්‍රිකෝණ වල සෙවිය යුතු පාදයේ දිග පශ්චාත්තරස් ප්‍රමේයය භාවිතා කොට විසඳන්න.





03. සෘජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක සෘජුකෝණය සාදන පාද දෙකේ දිග පිළිවෙළින් **6 cm** සහ **8 cm** වේ. එහි කර්ණයේ දිග ගණනය කරන්න

04. සෘජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක කර්ණයේ දිග **13 cm** කි. එහි එක් පාදයක දිග **5 cm** ක් නම්, ඉතිරි පාදයේ දිග සොයන්න.

05. මීටර් 10ක් දිග ඉණිමහක් සිරස් බිත්තියකට හේත්තු කර ඇත. ඉණිමහේ පාදය බිත්තියේ සිට මීටර් 6ක් දුරින් පිහිටා තිබේ නම්, ඉණිමහ බිත්තියේ කොපමණ උසකට ළඟා වේද?

06. ක්‍රීඩකයෙක් සෘජුකෝණාස්‍රාකාර පිට්ටනියක එක් කොනක සිට කර්ණය දිගේ විරුද්ධ කොනට දිව යයි. පිට්ටනියේ දිග මීටර් 40ක් සහ පළල මීටර් 30ක් නම්, ඔහු දිව ගිය මුළු දුර කොපමණද?

07. සෘජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක කර්ණයේ දිග **25 cm** කි. එහි එක් පාදයක දිග **7 cm** ක් නම්, අනෙක් පාදයේ දිග ගණනය කරන්න.

08. නැවක් වරායක සිට කෙලින්ම උතුරු දිශාවට නාවික සැතපුම් **12**ක් ගමන් කරයි. ඉන්පසු එය කෙලින්ම නැගෙනහිර දිශාවට නාවික සැතපුම් **5**ක් ගමන් කරයි. දැන් නැව වරායේ සිට ඇති සෘජු දුර (කර්ණය) කොපමණද?

09. පාදයක දිග **10 cm** වන සමචතුරස්‍රයක විකර්ණයේ දිග සොයන්න. (ඔබේ පිළිතුර වර්ගමූලයක් සහිතව හෝ දශම ස්ථාන දෙකකට ලබා දෙන්න).

10. මීටර් 15ක් දිග ඉණිමහක් බිත්තියකට හේත්තු කර ඇත. එහි පාදය බිත්තියේ සිට මීටර් 9ක් දුරින් පිහිටයි. ඉණිමහේ ඉහළ කෙළවර තවත් මීටර් 3ක් පහළට ලිස්සා ගියහොත්, ඉණිමහේ පාදය බිත්තියේ සිට කොපමණ දුරකින් පිහිටයිද?

